C6 : Réactions acidobasiques

Nous avons déjà abordé les notions de **couples** acidobasiques, de pH et d'équilibre chimique.

Dans ce chapitre on se propose de relier ces différentes notions entre elles et de les approfondir .

Q1: *Rappeler la défintion d'un acide et d'une base*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

1 Constante d'acidité.

A. Définitions

On sait que **l'eau est la base** associée à l'ion oxonium, elle est donc capable de réagir avec un acide.

$$AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

Définition **Constante d'acidité**

La constante d'équilibre de la réaction entre un acide et l'eau est appelée **constante d'acidité** et notée $\mathbf{K_A}$

$$K_A = \frac{[A^-]_f \times [H_3O^+]_f}{c^0 \times [AH]_f} \quad (1)$$

On utilise souvent le pK_A qui est

$$pK_A = -\log(K_A) \quad (2)$$

B. Produit ionique de l'eau.

- Comme l'eau est aussi un acide, cela signifie qu'elle peut réagir avec elle-même !

  Cette réaction (importante) est appelée **autoprotolyse** de l'eau.

$$H_2O_{(l)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

- la constante de cet équilibre est appelée **produit ionique de l'eau**

$$K_e = \frac{[HO^-]_f \times [H_3O^+]_f}{(c^0)^2} \quad (3)$$

et

$$pK_e = -\log(K_e) \quad (4)$$

C. Exemples.

Q2: *Compléter le tableau suivant*

Couples:	K_A à 25°C	pK_A à 25°C
H_3O^+ / H_2O	1	
CH_3COOH / CH_3COO^-		4,8
NH_4^+ / NH_3	$6,3 \times 10^{-10}$	
H_2O / HO^-	14	

2 Réaction entre un acide ou une base et l'eau.

A. Cas des acides forts et des bases fortes.

Définition **Acide fort et base forte**

Par définition, la réaction entre un acide fort (ou une base forte) et l'eau est **quasiment totale.**

Q3: *Le chlorure d'hydrogène* $HC\ell$ *est un acide fort, écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Remarque : par définition l'ion H_3O^+ est un acide fort et HO^- est une base forte.

B. Cas des acides faibles et des bases faibles.

Définition **Acide faible et base faible**

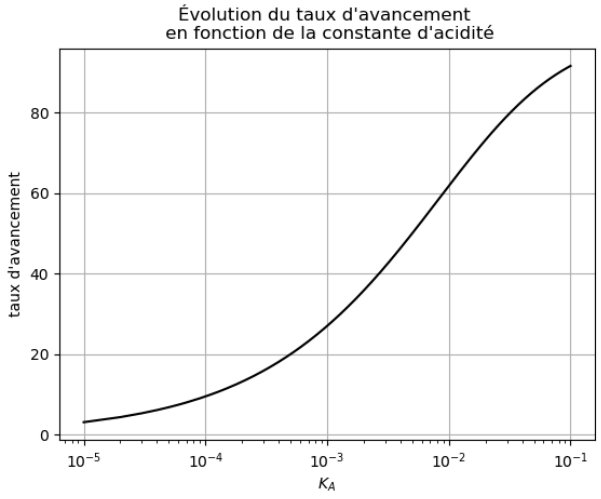
La réaction entre un acide faible (ou une base faible) et l'eau est **limitée**

Exemple : L'acide éthanoïque est faible donc sa réaction avec l'eau est limitée:

$$CH_3 - COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows CH_3 - COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

C. Force d'un acide.

- On dit qu'un acide A_1H est plus **fort** qu'un acide A_2H si, pour une même concentration initiale (ou concentration en soluté apporté), le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau est plus grand soit $\tau_1 > \tau_2$



Un acide est d'autant plus fort que son K_A est **grand**

Q4: *Relier la force d'un acide à son pK_A puis comparer la force de l'acide éthanoïque et de l'ion ammonium*

Réponse:

D. Prévoir la composition finale d'une solution.

Pour la suite, on veut déterminer la composition d'un système composé d'un mélange d'acide et d'eau à l'équilibre, puis en déduire une expression du pH.

- **Cas n°1**

L'acide est **fort** et sa concentration en soluté apporté est c.

$$AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

On effectue un bilan de matière:

	$AH_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$ →	$A^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
Etat initial	cV	exxcès	0	≈ 0[1]
En cours	$cV - x$	excès	x	x
Etat final	$cV - x_{max}$	excès	x_{max}	x_{max}

Conclusion:

$$x_{max} = cV$$

donc

$$[H_3O^+]_f = \frac{x_{max}}{V} = c$$

et le pH est:

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right)$$
$$= -\log\left(\frac{c}{c^0}\right)$$

Le pH d'une solution d'acide fort ne dépend que de sa concentration en soluté apporté.

- **Cas n°2**

La base A^- et forte donc sa réaction avec l'eau est totale:

$$A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow AH_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

On montre (le faire un exerice) que

$$pH = pK_e + \log\left(\frac{c}{c^0}\right)$$

Le pH d'une solution de base forte ne dépend que de sa concentration en soluté apporté.

[1] le solvant, c'est à dire l'eau contient des ions H_3O^+ en raison de l'autoprotolyse. On suppose que leur quantité est négligeable.

- **Cas n°3**

L'acide AH est **faible** et sa concentration en soluté apporté est c.

$$AH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons A^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

On effectue un bilan de matière:

	$AH_{(aq)}$ +	$H_2O_{(l)}$ ⇌	$A^-_{(aq)}$ +	$H_3O^+_{(aq)}$
Etat initial	cV	excès	0	≈ 0
En cours	$cV - x$	excès	x	x
Etat final	$cV - x_f$	excès	x_f	x_f

Par définition constante d'acidité est :

$$K_A = \frac{[A^-]_f \times [H_3O^+]_f}{c^0 \times [AH]_f}$$

d'après le tableau :

- $$[A^-]_f = [H_3O^+]_f = \frac{x_f}{V}$$
- $$[AH]_f = \frac{cV - x_f}{V}$$
$$= c - \frac{x_f}{V}$$
$$= c - [H_3O^+]_f$$

En remplaçant dans l'expression du K_A on obtient :

$$K_A = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c^0 \times \left(c - [H_3O^+]_f\right)}$$

Que l'on peut écrire sous la forme d'un polynôme du second degré en $[H_3O^+]_f$.

$$[H_3O^+]_f^2 + K_A c^0 [H_3O^+]_f - K_A c^0 c = 0$$

Sa résolution permet d'obtenir sa valeur et ainsi de déterminer toutes les concentrations à l'état final.

Exemple d'application :

Quel est le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration en soluté apporté $c = 5{,}0\times10^{-3}$ mol.L^{-1} ?
Donnée : $K_A = 1{,}58\times10^{-5}$

À partir de l'expression précédente on a

$$[H_3O^+]_f^2 + 1{,}58 \times 10^{-5} \times [H_3O^+]_f - 7{,}92 \times 10^{-8} = 0$$

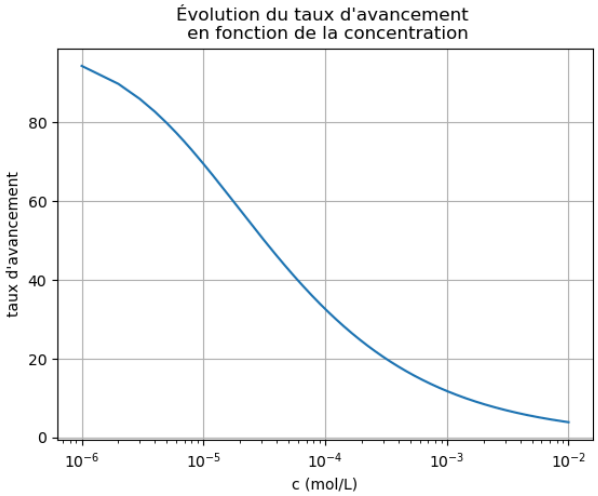
On calcule $[H_3O^+]_f = 2{,}74\times10^{-4}$ mol.L^{-1}

Donc $pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) = 3{,}5$

Remarque:

Cette méthode permet aussi de calculer le tau d'avancement de la réaction d'un acide(faible) avec l'eau.

Pour un acide (faible) donné, le taux d'avancement de la réaction avec l'eau augmente lorsque la concentration diminue (voir graphique ci-contre)



3 Domaine de prédominance et diagramme de distribution.

A. Domaine de prédominance.

Il arrive parfois que l'on cherche a savoir rapidment quelle espèce est majoritaire en solution, l'acide ou la base ?

Pour cela il faut connaître la relation entre le **pH le pK_A**

À partir de la définition du K_A on isole la concentration finale des ions oxoniums :

$$\frac{[H_3O^+]_f}{c_0} = K_A \times \frac{[AH]_f}{[A^-]_f}$$

À partir de la définition du pH, on obtient

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]_f}{c_0}\right)$$
$$= pK_A - \log\left(\frac{[AH]_f}{[A^-]_f}\right)$$

On utilise les propriétés des logarithmes : $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$ et

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b) = -log\left(\frac{b}{a}\right)$$

Finalement :

Définition **Relation entre pH et pK_A**

Pour un couple acide faible base faible, le pH et le pK_A sont liés de la façon suivante:

$$pH = pK_A + \log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right)$$

On distingue 3 situations :

- Si **l'acide est prédominant** (par rapport à la base)

c'est-à-dire

$$[A^-]_f < [AH]_f$$

$$\frac{[A^-]_f}{[AH]_f} < 1$$

$$\log\left(\frac{[A^-]_f}{[AH]_f}\right) < 0$$

$$pH - pK_A < 0$$

$$\boxed{pH < pK_A}$$

- Si **la base est prédominante**

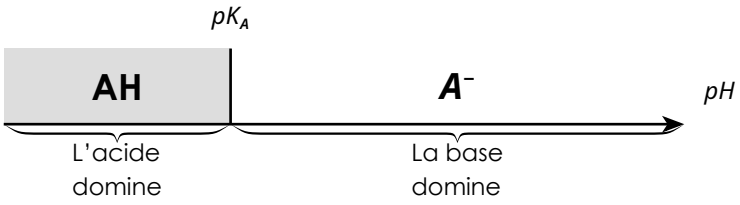
Q5: *Reprendre la démarche précédente dans le cas où la base prédomine.*

Réponse:

- Si les concentrations de l'acide et de la base sont égales si pH = pK_A

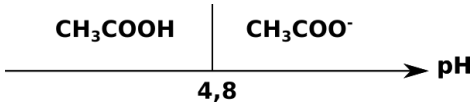
B. Diagramme de prédominance.

Résumé : On schématise les 3 situations précédentes sur un axe gradué qui représente le pH

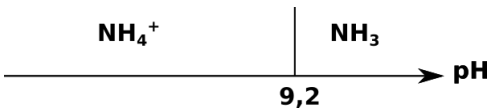


Exemples :

- Le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque/ion éthanoate de pK_A = 4,8



- Le diagramme de prédominance du couple ammonium ammoniaque NH_4^+/NH_3 dont le pK_A est de 9,2

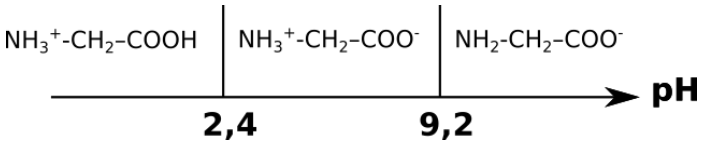


- Un **acide aminé** possède deux groupes fonctionnels :
  - le groupe carboxyle -COOH
  - le groupe amine -NH_2

En conséquence, un acide amminé possède 2 pKa. Selon la valeur du pH, un acide amminé est un cation, un anion ou une « forme neutre » (zwitterion)

Exemple : Pour la glycine notée NH_2 -CH_2- COOH

Les couples sont :
NH_3^+ -CH_2 – COO**H** / NH_3^+ -CH_2 – COO^- le pK_A est de 2,4
N**H**$_3^+$ -CH_2 – COO^- / NH_2 -CH_2 – COO^- le pK_A est 9,7

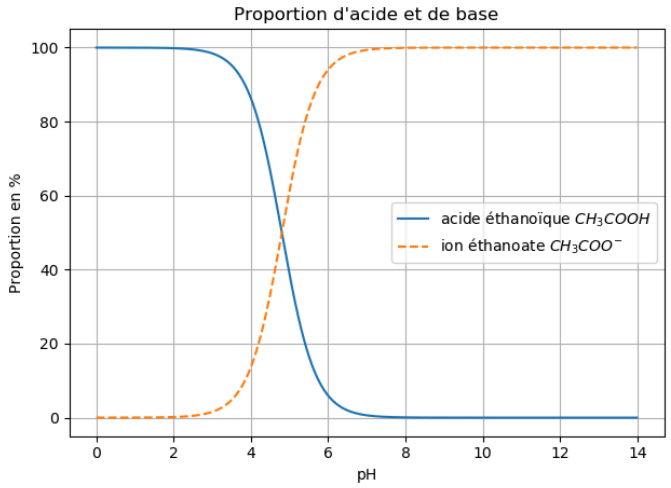


C. Diagramme de distribution.

Définition Diagramme de distribution

Un diagramme de distribution est un graphique donne la **proportion** d'acide et de base en solution en fonction du pH.

Exemple : Le diagramme ci-contre est celui du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.



- On observe que l'acide domine très largement si pH<4 et la base domine largement si pH>6
- Pour pH = pK_A l'acide et la base représentent 50% chacun.

D. Cas des indicateurs colorés.

Définition Indicateur coloré

Un indicateur coloré est constitué d'un couple acide/ base dont les formes acide et basique n'ont pas la même couleur.

Si pH < pK_A la couleur de l'acide domine et si pH > pK_A c'est la couleur de la base qui domine.

Remarques :

- Ces indicateurs sont très utiles lors des titrages.
- Pour être adapté au titrage le pK_A de l'indicateur doit être « proche » du pH à l'équivalence.

4 Solutions tampons.

Définition Solution tampon

Une solution tampon maintient son **pH constant** malgré l'addition de petites quantités d'acide ou de base.

Une solution tampon est généralement composée du mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en même quantité. Soit [AH]=[A^-] de sorte que pH = pK_A

Exemples :

- Pour étalonner la sonde d'un pH-mètre, on utilise deux solutions tampon.
- pH sanguin doit être compris entre 7,35 et 7,45. Pour y parvenir un mécanisme de régulation repose sur l'effet tampon dû au couple H_2CO_3 / HCO_3^-

5 Solutions courantes d'acides et de bases.

Voici quelques solutions d'acide et de bases dont il faut connaître les noms et les formules :

Acides :	**Base** associée :
acide chlorhydrique H_3O^+(aq)+ Cl^-(aq)	Eau H_2O (l)
acide nitrique H_3O^+(aq)+ NO_3^-(aq)	Eau H_2O (l)
acide éthanoïque CH_3COOH(aq)	Ion éthanoate : CH_3COO^- (aq)
Base :	**Acide** associé :
Soude ou hydroxyde de sodium : Na^+(aq), HO^-(aq)	Eau H_2O (l)
Ammoniac NH_3(aq)	Ion ammonium NH_4^+(aq)

C6 : Réactions acidobasiques

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Constante d'acidité de l'acide benzoïque.

L'acide benzoïque C_6H_5COOH est utilisé comme conservateur alimentaire. Il est naturellement présent dans certaines plantes.

1) Écrire l'équation de réaction entre l'acide benzoïque $C_6H_5COOH(aq)$ et l'eau.

2) Donner l'expression de la constante d'acidité de l'acide benzoïque.

3) Une solution d'acide benzoïque de concentration en soluté apporté $c_0 = 5{,}0\times10^{-2}$ mol.L^{-1} a un pH = 2,8. Justifier que l'acide benzoïque n'est pas un acide fort.

4) Établir le tableau d'avancement de la transformation et calculer la valeur de la constante d'acidité K_A du couple acide benzoïque/ion benzoate ainsi que la valeur du pK_A.

Exercice 2: Comparer la force de deux acides.

On veut comparer la force de deux acides : l'acide nitreux HNO_2 et l'acide éthanoïque CH_3COOH.

Pour cela on prépare deux solutions de ces acides à la concentration $c=1{,}0\times10^{-2}$ mol.L^{-1}.

On mesure le pH des deux solutions et on trouve respectivement pH= 2,68 et pH = 3,41.

1) À quelle(s) condition(s) un acide est-il plus fort qu'un autre ?

2) Sans faire de calcul, justifier que l'acide nitreux est plus fort que l'acide éthanoïque.

3) Montrer que le taux d'avancement de la réaction entre un acide et l'eau est $\tau = \frac{[H_3O^+]}{c}$ puis le calculer pour les deux acides étudiés.

4) Montrer que la constante d'acidité peut s'écrire :

$$K_A = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c^0 \times (c - [H_3O^+]_f)}$$

avec $c^0 = 1$ mol.L^{-1} puis le calculer la constante d'acidité pour les deux acides étudiés et conclure.

Exercice 3: Taux d'avancement en python ✸

On veut écrire un programme permettant de calculer le taux d'avancement de la réaction entre un acide faible $AH_{(aq)}$ et l'eau à partir de sa concentration en soluté apporté c et de son pK_A.

1) En utilisant la question 4 de l'exercice précédent, montrer que

$$K_A = \frac{c.\tau^2}{c^0 \times (1 - \tau)}$$

2) En déduire que τ est la solution du polynôme du second degré $c\tau^2 + K_A.\tau - K_A = 0$

3) En utilisant votre cours de mathématique, donner l'expression du discriminant Δ puis celle du taux d'avancement (qui est forcément positif).

4) Écrire le programme en python en utilisant les valeurs $c=5{,}0\times10^{-3}$ et pK_A =4,8 (acide éthanoïque) puis le tester.

Exercice 4: Acide méthanoïque. ⋆

L'acide méthanoïque (aussi appelé acide formique) est le plus simple des acides carboxyliques. Dans la nature, on le trouve dans les glandes de certains insectes, comme les abeilles et les fourmis.

On réalise une solution d'acide méthanoïque $HCOOH_{(aq)}$ de concentration en soluté apporté $c_i = 1{,}0\times10^{-3}$ mol.L^{-1}. Le pK_A du couple $HCOOH_{(aq)}/HCOO^-_{(aq)}$ est de 3,75.

1) Calculer la valeur de la constante d'acidité K_A.

2) Établir le tableau d'avancement littéral de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau pour un volume V.

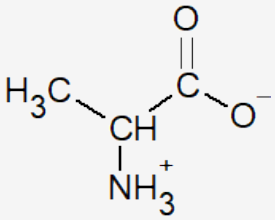
3) Exprimer la constante d'acidité K_A en fonction de c_i, et $[H_3O^+]_f$

4) Montrer que le $[H_3O^+]_f$ est solution de l'équation du second degré $[H_3O^+]_f^2 + 1{,}78\times10^{-4} \times [H_3O^+]_f - 1{,}78\times10^{-7} = 0$

5) Résoudre cette équation et donner la valeur de $[H_3O^+]_f$ et en déduire que le pH = 3,47.

Exercice 5: Domaine de prédominance.

L'alanine est un des 20 acides aminés principalement retrouvés dans les chaînes peptidiques des protéines. À pH= 7 il existe sous la forme appelée zwitterion de formule représentée ci-contre.



1) Quel est son acide conjugué ? Même question pour la base conjuguée.

2) En déduire les deux couples auxquels appartient le zwitterion.

3) Les deux pK_A sont 2,3 et 9,7. Sachant que les acides carboxyliques R-COOH sont plus fort que les ions $R\text{-}NH_3^+$

(carboxylammonium), attribuer à chaque couple son pK_A.

4) Établir le diagramme de prédominance et justifier que le zwitterion est bien prédominant à pH = 7.

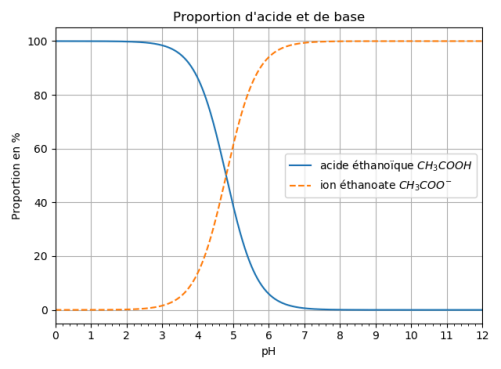
Exercice 6: Acide éthanoïque.

L'acide éthanoïque (ou acide acétique) est bien connu puisqu'on le trouve dans le vinaigre, il est très utilisé en TP.

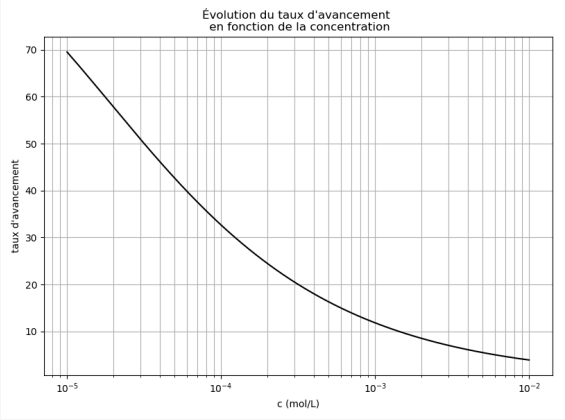
On étudie la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau.

$$CH_3 - COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftarrows CH_3 - COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

1) D'après le graphique ci-contre quelle est l'espèce qui domine lorsque pH=3,5 ?



2) Rappeler la relation entre pH , pK_A, $[CH_3COOH]$ et $[CH_3COO^-]$



3) Déterminer graphiquement le pK_a du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.

4) Montrer que le taux d'avancement de cette réaction peut s'écrire $\tau = \frac{[H_3O^+]}{c}$ où c est la concentration en soluté apporté.

5) En utilisant le graphique ci-contre déterminer le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration en soluté apporté $c=3\times10^{-5}$ mol.L^{-1}

6) Même question pour $c = 3{,}0\times10^{-4}$ mol.L^{-1}

Exercice 7: pH neutre et température.

À 25 °C le produit ionique de l'eau vaut $K_e = 1{,}0\times10^{-14}$ et à 37°C on a $K_e = 2{,}4\times10^{-14}$.

1) Donner l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau ainsi que l'expression du produit ionique de l'eau.

2) On suppose que dans « l'eau pure » les ions oxonium et hydroxyde ne proviennent que de l'autoprotolyse de l'eau. Dans ces conditions quelle est la valeur du pH de cette « eau pure » à 25 °C ? On dit que ce pH est **neutre**.

3) Le pH de la salive est de 6,9 à 37°C. La salive est-elle acide ou neutre ?

Exercice 8: Valeur approximative d'un pH.

L'acide benzoïque $C_6H_5CO_2H$ est utilisé comme conservateur alimentaire. Il est naturellement présent dans certaines plantes. (voir exercice 1) le pK_A du couple acide benzoïque/ion benzoate vaut 4,3.

Pour une concentration en soluté apporté $c= 1{,}0\times10^{-2}$ mol.L^{-1}

1) Écrire l'équation de réaction entre l'acide benzoïque $C_6H_5CO_2H(aq)$ et l'eau.

2) En supposant que le pH de la solution est inférieur à 4,3 quelle est espèce prédominante ?

3) On suppose que l'acide n'est quasiment pas dissocié de sorte que $[C_6H_5CO_2H]_f = c$.
Donner l'expression de la constante d'acidité en fonction de $[H_3O]_f$ et de c.

4) En déduire la valeur du pH. Les hypothèses sont-elles vérifiées ?

Exercice 9: pH d'une solution de base forte.

Calculer le pH d'une solution de base forte dont la concentration en base apportée est $c = 1{,}0\times10^{-3}$ mol.L^{-1}